

Sicherheitsdatenblatt

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES ODER DER ZUBEREITUNG UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktidentifikator

Code: 610004215
Bezeichnung: **TABLETTEN Eco Cleaner Flowpack**
Chemischer Name und Synonyme FA7

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Beschreibung/Verwendung: Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen.

Registrierungsnummer: N.A. da es sich um ein Gemisch handelt.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenbezeichnung	Forenz Dino Zoani Snc
Adresse	Via XXV Aprile 4/b
Ort und Staat	20030 Senago MI - ITALIEN
Telefon	Tel. +39-029981050 – Fax +39-0299010874
E-Mail der zuständigen Person	forenzmail@libero.it
Verantwortlich für das Sicherheitsdatenblatt	Dr. Silvano Invernizzi

1.4. Notfallrufnummer

Für dringende Informationen wenden Sie sich bitte an das CAV Ospedale di Niguarda (Vergiftungszentrale Niguarda-Krankenhaus) Mailand 0039 02 66101029

(*) Das Symbol gibt an, dass die Information zum Überarbeitungsdatum aktualisiert wurde.

N.V. = Nicht verfügbar

N.A. = Nicht anwendbar

[] = Literaturhinweise

2. MÖGLICHE GEFAHREN*

2.1. Einstufung des Stoffes oder der Zubereitung

Das Produkt wird gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgende Änderungen und Anpassungen) als gefährlich eingestuft. Deshalb erfordert das Produkt die Ausstellung eines Sicherheitsdatenblatts, das den Vorschriften der EG-Verordnung 1907/2006 und nachfolgende Änderungen entspricht.

Gefahrensymbole

GHS07 GHS05

Einstufung

Acute Tox. 2 H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

Skin Corr. 1A H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Met. Corr. 1 H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

2.2. Kennzeichnungselemente

Das Produkt erfordert eine Gefahrenbezeichnung gemäß Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP) (und nachfolgende Änderungen und Anpassungen).

Eco Cleaner

Überarbeitung Nr.0003
Datum d. Überarb. 30/07/2014
Gedruckt am 30/07/2014
Seite 2 von 15

Piktogramme:



Gefahrenhinweise:

- H290** Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Vorsichtsmaßnahmen:

- P234** Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260** Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen.
- P264** Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
- P270** Während Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280** Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen, KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P301+P312** BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P303 + P361 + P353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340** BEI EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
- P305 + P351 + P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- P330** Mund ausspülen.
- P363** Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P390** Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P406** In korrosionsbeständigem Behälter/ mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
- P501** Inhalt / Behälter vorschriftsgemäß entsorgen.

Spezielle Vorschriften: keine.

Enthält: Natriumpercarbonat, Dinatriummetasilikat.

2.3. Sonstige Gefahren

Auskunft nicht verfügbar.

3. ZUSAMMENSETZUNG / ANGABEN ZU BESTANDTEILEN *

3.1. Stoffe

Nicht relevante Information.

3.2. Zubereitungen

Inhaltsstoffe:

Bezeichnung	Konz. %	Einstufung 67/548/EWG oder 1999/45/EG	Einstufung 1272/2008 (CLP)
NATRIUMCARBONAT CAS 497-19-8 EG 207-838-8 INDEX 011-005-00-2 REGISTRIERUNGSNR. 01-2119485498-19	40 – 50 %	Xi R36	Eye Irrit. 2 H319
NATRIUMPERCARBONAT CAS 15630-89-4 EG 239-707-6 INDEX - REGISTRIERUNGSNR. 01-2119457268-30	15 – 28 %	O R8, Xn R22, Xi R41	Acute Tox. 4 H302, Eye Dam. 1 H318, Ox. Solid 3 H272
DINATRIUMMETASILIKAT CAS 6834-92-0 EG 229-912-9 INDEX 014-010-00-8 REGISTRIERUNGSNR. 01-2119449811-37	6 – 8 %	C R34, Xi R37	Skin Corr. 1A H314, Met. Corr. 1 H290, STOT SE 3 H335
(1-HYDROXIETHYLIDEN) BISPHOSPHONSÄURE NATRIUMSALZ CAS 29329-71-3 EG 249-559-4 INDEX: -	1 – 5 %	Xi R36	Met. Corr.1 H290, Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319
REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC- ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID CAS EG 932-051-8 INDEX - REGISTRIERUNGSNR. 01-2119565112-48- 0000	1 – 5 %	Xi R38, R41	Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318

T+ = sehr giftig(T+), T = giftig(T), Xn = gesundheitsschädlich(Xn), C = ätzend(C), Xi = reizend(Xi), O =
brandfördernd(O), E = explosionsgefährlich(E), F+ = hochentzündlich(F+), F = leicht entzündlich (F)

Der vollständige Text der R-Sätze und der Gefahrenhinweise (H) ist im Abschnitt 16 des Datenblatts aufgeführt.

INHALTSSTOFFE GEMÄSS EG-DETERGENZIENVERORDNUNG NR. 648/2004

Enthält 15-30% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, anionische Tenside, Phosphonate, < 5% Polycarboxylate.

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN *

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

NACH AUGENKONTAKT: Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. Augenlider dabei gut spreizen. Dann die Augen mit trockener steriler Mullkompressen oder einem sauberen Taschentuch abdecken. Kontaktlinsen wenn vorhanden entfernen. Umgehend einen Arzt aufsuchen.

NACH HAUTKONTAKT: Verschmutzte Kleidung sofort ausziehen. Die betroffenen Körperstellen sofort und mit reichlich Wasser und Neutralseife waschen, selbst wenn nur Verdacht auf Kontakt besteht. Umgehend einen Arzt aufsuchen. Verschmutzte Kleidung vor der Wiederverwendung sorgfältig waschen.

NACH EINATMEN: Die betroffene Person an die frische Luft bringen und dort ruhigstellen. Falls Atembeschwerden auftreten, sofort einen Arzt hinzurufen. Den Verletzten in stabiler Seitenlage lagern. Anliegende Kleidungsstücke wie Krawatten, Kragen, Gürtel oder Bänder lockern.

NACH VERSCHLUCKEN: Den Mund sofort mit Wasser ausspülen. Gebissprothese falls vorhanden entfernen. Umgehend einen Arzt aufsuchen. Die betroffene Person in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Kein Erbrechen herbeiführen. Bei spontanem Erbrechen die Atemwege freihalten. Bei Bewusstlosigkeit nichts durch den Mund verabreichen, wenn nicht vom Arzt angeordnet.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es sind keine Episoden von Gesundheitsschäden bekannt, die durch die Produktaussetzung verursacht wurden.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen und seine Anweisungen befolgen.

Wenn möglich das Sicherheitsdatenblatt vorlegen.

5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG

5.1. Löschmittel

Das Produkt wirkt oxidierend und bei Kontakt mit entflammaren Materialien kann es Brände auslösen. Bei Kontakt mit heißen Oberflächen oder offenen Flammen zersetzt. Es besteht die Gefahr der Freisetzung von Substanzen, die die Brandgefahr erhöhen.

GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Herkömmliche Löschmittel verwenden: Kohlendioxid, alkoholbeständiger Schaum, Pulver und Wassersprühnebel. Bei Lecks und Produktaustritt, die nicht Feuer gefangen haben, kann Wassersprühnebel zum Zerstören der entflammaren Dämpfe und zum Schutz der Personen, die um das Verschließen des Lecks bemüht sind, eingesetzt werden.

NICHT GEEIGNETE LÖSCHMITTEL

Keinen Wasserstrahl verwenden. Wasser ist zum Löschen des Brandes nicht geeignet. Es kann jedoch zum Kühlen der geschlossenen Behälter eingesetzt werden, die den Flammen ausgesetzt sind, und damit Explosionen vorbeugen.

5.2. Besondere vom Stoff oder von der Zubereitung ausgehende Gefahren

GEFAHREN DURCH EXPOSITION IM BRANDFALL

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall können Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Phosphorverbindungen, Stickoxide, Essigsäure und sonstige potenziell gesundheitsschädliche Verbindungen freigesetzt werden. Für nähere Informationen siehe Abschnitt 10 dieses Datenblatts.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ALLGEMEINE HINWEISE

Unbefugte und nicht geschützte Personen vom Gefahrenbereich fernhalten.

Die den Flammen ausgesetzten Behälter durch Bespritzen mit Wasser kühlen, um die Zersetzung des Produktes und die Entwicklung potenziell gesundheitsschädigender Stoffe zu verhindern. Alle Maßnahmen gesichert ausführen. Immer die vollständige Brandschutzausrüstung tragen. Löschwasser, das nicht in die Kanalisation gelangen darf, sammeln. Das kontaminierte Löschwasser und die Brandrückstände gemäß den geltenden Vorschriften entsorgen.

AUSRÜSTUNG

Schutzhelm mit Visier, Brandschutzbekleidung (feuerfeste Jacke und Hosen mit Manschetten um Arme, Knie und Taille), Einsatzhandschuhe (feuerfest, schnittbeständig und dielektrisch), Überdruckmaske mit Vollvisier oder Atemschutzgerät (Sauerstoffgerät) bei starker Rauchbildung.

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1. Personenbezogene Schutzmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Alle Zündquellen (Zigaretten, Flammen, Funken usw.) im Bereich, in dem das Leck aufgetreten ist, beseitigen. Die Entstehung elektrischer Aufladung vermeiden. Staubentwicklung vermeiden. Staub nicht einatmen. Nicht an den beschädigten Behältern oder dem ausgetretenen Produkt hantieren, ohne vorher geeignete Schutzausrüstung angelegt zu haben. Nicht ausgerüstet Personen fernhalten. Für Informationen im Hinblick auf Umwelt- und Gesundheitsrisiken, den Schutz der Atemwege, die Belüftung und die persönliche Schutzausrüstung siehe weitere Abschnitte in diesem Datenblatt.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verhindern, dass das Produkt in Abwässer, Oberflächenwasser, Grundwasser und in anliegende Gebiete gelangt. Sollte dieses in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen, sind die zuständigen Behörden zu verständigen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Staubentwicklung vermeiden. Ausgetretenes Produkt in einen geeigneten Behälter aufnehmen (keine mit dem Produkt unverträglichen Materialien). Den Großteil des entstehenden Materials mit Funkenschutzausrüstung aufnehmen und in Behältern für die Entsorgung deponieren. Wenn keine Gegenanzeigen bestehen Rückstände mit Wasserstrahlung beseitigen. Am vom Austritt betroffenen Ort für eine ausreichende Belüftung sorgen. Die Entsorgung des kontaminierten Materials muss in Übereinstimmung mit den Bestimmungen unter Punkt 13 erfolgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung und Entsorgung werden in den Abschnitten 8 und 13 aufgeführt.

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Von Lebensmitteln und Getränken fernhalten. Produkt nicht verschlucken. Bei der Handhabung sind eine gute Industriehygiene und angemessene Sicherheitsmaßnahmen zu befolgen. Eine angemessene Belüftung am Einsatzort vorsehen. Mit äußerster Vorsicht behandeln. Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden und den Staub nicht einatmen. Die Entstehung elektrostatischer Aufladung vermeiden, indem eine Erdung der Ausrüstung vorgesehen wird. Staubentwicklung vermeiden. Vor dem Umfüllen sicherstellen, dass keine Rückstände unverträglicher Materialien in den Behältern vorhanden sind. Angemessene persönliche Schutzausrüstung tragen (siehe Abschnitt 8).

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Kühl und gut belüftet lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Von Zündquellen, offenem Feuer und Funken fernhalten. Die Entstehung elektrostatischer Aufladung vermeiden. Staubentwicklung vermeiden. In hermetisch geschlossenen und etikettierten Behältern aufbewahren. In entsprechend belüfteten Räumen lagern. Bei einer Temperatur zwischen 5°C und 40°C aufbewahren.

Von unverträglichen Stoffen wie Säuren, Alkali, Aluminium, Zink, Zinn, Kupfer und ihren Legierungen, Metallen, Metallsalzen, Säuren, Alkali und Reduktionsmitteln entfernt lagern.

Für nähere Informationen auch den Abschnitt 10 dieses Datenblatts einsehen.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Reinigungstabletten für Kaffeemaschinen.

8. BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG*

8.1. Zu überwachende Parameter

NATRIUMCARBONAT; Nr. CAS: 497-19-8

Spezifikation: DNEL (EG)

Parameter: Lokale Effekte Langfristig Inhalation Arbeitnehmer

Wert: 10 mg/m³

Parameter: Lokale Effekte Langfristig Inhalation Breite Öffentlichkeit

Wert: 10 mg/m³

Spezifikation: TLV/TWA (EG)

Wert: 10 mg/m³

Natriumpercarbonat; Nr. CAS: 15630-89-4

Spezifikation: DNEL (EG)

Parameter: Lokale Effekte Kurzfristig Dermal Arbeitnehmer

Wert: 12,8 mg/cm²

Parameter: Lokale Effekte Langfristig Dermal Arbeitnehmer

Wert: 12,8 mg/cm²

Parameter: Lokale Effekte Langfristig Inhalation Arbeitnehmer

Wert: 5 mg/m³

Parameter: Lokale Effekte Kurzfristig Dermal Breite Öffentlichkeit

Wert: 6,4 mg/cm²

Parameter: Lokale Effekte Langfristig Dermal Breite Öffentlichkeit

Wert: 6,4 mg/cm²

Spezifikation: PNEC STP (EG)

Wert: 16,24 mg/l

Spezifikation: PNEC (EG)

Parameter: Süßwasser

Wert: 0,035 mg/l

Parameter: Meerwasser

Wert: 0,035 mg/l

Parameter: Zeitweilige Freisetzung

Wert: 0,035 mg/l

Spezifikation: TLV/TWA (EG)

Parameter: Alveolengängige Fraktion

Wert: 3 mg/m³

Parameter: Einatembare Fraktion

Wert: 10 mg/m³

Dinatriummetasilikat wasserfrei; Nr. CAS: 6834-92-0

Spezifikation: DNEL (EG)

Parameter: Systemische Effekte Langfristig Dermal Arbeitnehmer

Wert: 1,49 mg/kg

Parameter: Systemische Effekte Langfristig Inhalation Arbeitnehmer

Wert: 6,22 mg/m³

Parameter: Systemische Effekte Langfristig Dermal Breite Öffentlichkeit

Wert: 0,74 mg/kg

Parameter: Systemische Effekte Langfristig Inhalation Breite Öffentlichkeit

Wert: 1,55 mg/m³

Parameter: Systemische Effekte Langfristig Oral Breite Öffentlichkeit

Wert: 0,74 mg/kg
Spezifikation: OEL (EG)
Parameter: Einatembare Fraktion
Wert: 3 mg/m³
Parameter: Alveolengängige Fraktion
Wert: 10 mg/m³
Spezifikation: PNEC (EG)
Parameter: Zeitweilige Freisetzung
Wert: 7,5 mg/l
Parameter: Kläranlage
Wert: 1000 mg/l
Parameter: Süßwasser
Wert: 7,5 mg/l
Parameter: Meerwasser
Wert: 1 mg/l

REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC-ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID

Spezifikation: DNEL (EG)
Arbeitnehmer, Dermal, Akute/kurzfristige Exposition - Systemische Effekte:
Nicht zutreffend/nicht anwendbar
Arbeitnehmer, Inhalation, Akute/kurzfristige Exposition - Systemische Effekte:
Nicht zutreffend/nicht anwendbar
Arbeitnehmer, Dermal, Akute/kurzfristige Exposition - Lokale Effekte:
Nicht zutreffend/nicht anwendbar
Arbeitnehmer, Inhalation, Akute/kurzfristige Exposition - Lokale Effekte:
Nicht zutreffend/nicht anwendbar
Arbeitnehmer, Dermal, Langfristige Exposition - Systemische Effekte: 170 mg/kg bezogen auf Körpergewicht und Tag

8.2. Überwachung der Exposition

Die Nutzung angemessener technischer Ausrüstung hat immer Vorrang vor persönlicher Schutzausrüstung, sorgen Sie deshalb für eine gute Belüftung am Arbeitsplatz durch eine wirksame lokale Absaugung oder einen Ablass der verbrauchten Luft. Wenn diese Maßnahmen die Produktkonzentration nicht unter den für die Exposition am Arbeitsplatz festgelegten Grenzwerten halten, tragen Sie einen geeigneten Atemschutz. Details zur Produktverwendung entnehmen Sie dem der Gefahrenkennzeichnung. Bei der Auswahl von persönlicher Schutzausrüstung holen Sie eventuell Rat bei Ihrem Chemieproduktlieferanten ein. Persönliche Schutzausrüstungen müssen den nachstehend angegebenen geltenden Vorschriften entsprechen. Sicherstellen, dass sich die Sicherheitsnotduschen und die Augenduschen in der Nähe der Orte befinden, an denen der Kontakt mit Augen oder Haut erfolgen kann.



SCHUTZ DER HÄNDE

Schützen Sie die Hände mit Arbeitshandschuhen der Klasse II (Richtlinie 89/686/EWG und Norm EN 374) aus PVC, PVA, Neopren, Nitril, PTFE Fluorelastomer, Viton oder gleichwertigem Material. Für die endgültige Auswahl des Materials der Arbeitshandschuhe Folgendes beachten: Zersetzung, Bruchzeit und Permeation. Bei Präparaten muss die Widerstandsfähigkeit der Arbeitshandschuhe vor dem Einsatz geprüft werden, da sie ansonsten nicht einschätzbar ist. Die Verschleißzeit von Handschuhen hängt von der Expositionsdauer ab.



SCHUTZ DER AUGEN

Dichte Schutzbrillen (Norm EN 166) oder Vollmaske EN 402 tragen. Keine Kontaktlinsen verwenden. Die Installation von Augenduschen in Arbeitsplatznähe vorsehen.

SCHUTZ DER HAUT

Langärmelige Arbeitskleidung und Sicherheitsschuhwerk der Klasse II für den professionellen Einsatz tragen (Richtlinie 89/686/EWG und Norm EN 344). Waschen Sie sich nach Ablegen der Schutzkleidung mit Wasser und Seife. Die Installation von Sicherheitsnotduschen in Arbeitsplatznähe vorsehen.



ATEMSCHUTZ

Wird der Schwellenwert überschritten, der für die tägliche Exposition am Arbeitsplatz oder für eine Fraktion von der zuständigen firmeninternen Präventions- und Schutzmaßnahmenstelle für einen oder für mehrere Stoffe des Präparats festgelegt wurde, eine Halbmaske mit Kombinationsfilter vom Typ A-P2 oder ABEK-P2 tragen (Bez. Norm EN 141). Der Einsatz von Atemschutzausrüstung wie Masken mit Filtereinsätzen für organische Dämpfe und Staub/Nebel ist zur Verringerung der Exposition des Arbeitnehmers notwendig, wenn keine technischen Maßnahmen vorhanden sind. Masken bieten jedoch nur einen begrenzten Schutz. Falls der betreffende Stoff geruchlos oder seine olfaktorische Schwelle höher als die entsprechende Expositionsschwelle ist und im Notfall, d.h. wenn das Expositionsniveau nicht bekannt ist oder wenn die Sauerstoffkonzentration am Arbeitsplatz unter 17 Vol.-% liegt, tragen Sie einen Pressluftatmer (vgl. Norm EN 137) oder ein Frischluft-Schlauchgerät in Verbindung mit Vollmaske, Halbmaske oder Mundstück (vgl. Norm EN 138). Sollte die Gefahr bestehen, im Zusammenhang mit den ausgeführten Bearbeitungen angespritzt zu werden, ist für einen angemessenen Schutz der Schleimhäute (Mund, Nase, Augen) zu sorgen, um die unbeabsichtigte Aufnahme zu vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN*

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Physikalischer Zustand	Tabletten
Farbe	Weiß
Geruch	Charakteristisch
pH-Wert	< 1
Siedebereich	NV (nicht verfügbar)
Flammpunkt	NV (nicht verfügbar)
Verdunstungszahl	NV (nicht verfügbar)
Entflammbarkeit von Feststoffen und Gasen	NV (nicht verfügbar)
Selbstentzündbarkeit	NV (nicht verfügbar)
Explosionseigenschaften	nicht explosiv
Brandeigenschaften	nicht brennbar
Relative Dichte bei 20°C	1.2 g/mL
Wasserlöslichkeit	löslich
Fettlöslichkeit	NV (nicht verfügbar)
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser)	NV (nicht verfügbar)
Dampfdruck	NV (nicht verfügbar)
Dampfdichte	NV (nicht verfügbar)
Oxidierende Eigenschaften	NV (nicht verfügbar)

9.2. Sonstige Angaben

Nicht verfügbar

10. STABILITÄT UND REAKTIVITÄT*

10.1. Reaktivität

Unter normalen Verarbeitungsbedingungen bestehen keine Gefahren einer Reaktion des Produkts mit anderen Stoffen. Es könnte korrosiv gegenüber Metallen sein. Es reagiert mit Reduktionsmitteln und Säuren.

10.2. Chemische Stabilität

Das Produkt ist unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen stabil.

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Unter normalen Verarbeitungs- und Lagerbedingungen sind keine gefährlichen Reaktionen möglich. In jedem Fall den Kontakt mit unverträglichen Materialien vermeiden. Vor Feuchtigkeit schützen.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Halten Sie sich an die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit chemischen Produkten. Überhitzung, elektrische Aufladung sowie jegliche Zündquelle vermeiden. Nicht der Feuchtigkeit aussetzen.

10.5. Unverträgliche Materialien

NATRIUMPERCARBONAT: Zersetzungskatalysatoren, Metalle, Metallsalze, Säuren, Alkali, Reduktionsmittel. Reaktion mit Reduktionsmitteln.

NATRIUMCARBONAT: reagiert mit Säuren und setzt dabei CO₂ frei.

DINATRIUMMETASILIKAT: Den Kontakt mit Aluminium, Zink, Kupfer und ihren Legierungen vermeiden.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Durch thermische Zersetzung oder im Brandfall können potenziell gesundheitsschädliche Gase und Dämpfe wie Kohlendioxid, Kohlenmonoxid, Phosphorverbindungen, Stickoxide, Essigsäure und sonstige potenziell toxische Verbindungen freigesetzt werden.

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN*

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Produkt ist ätzend und verursacht schwere Verätzungen und Blasenbildung der Haut, die auch nach der Exposition auftreten können. Die Verätzungen verursachen starkes Brennen und Schmerzen. Der Augenkontakt verursacht schwere Schäden und kann Hornhauttrübung, die Verletzung der Iris sowie eine irreversible Augenverfärbung bewirken.

Das Verschlucken kann Verätzungen im Mund, Rachen und der Speiseröhre verursachen; Erbrechen, Durchfall, Ödeme, Anschwellen des Kehlkopfs mit anschließendem Ersticken. Es kann auch zu einer Perforation des Magen-Darm-Traktes kommen.

NATRIUMPERCARBONAT

LD₅₀ (oral): 1034 mg/kg (Ratte)

LD₅₀ (oral): 893 mg/kg (Ratte, weiblich)

LD₅₀ (oral): 1164 mg/kg (Ratte, männlich)

LD₅₀ (dermal): > 2000 mg/kg (Kaninchen)

LD₅₀ (inhalativ): 700 mg/m³ (Maus)

Hautreizung (OECD 404): kann leicht reizend sein

Augenreizung (OECD 405): stark reizend (an Kaninchenaugen festgelegt) Sensibilisierung: verursacht keine Sensibilisierung.

NATRIUMCARBONAT

LC₅₀ (inhalativ): 2300 mg/m³/2h (Ratte)

LD₅₀ (oral): 2800 mg/kg (Ratte)

LD50 (dermal): > 2000 mg/kg (Kaninchen)
Verursacht schwere Augenreizung.
Hautreizung (OECD 404): nicht reizend (an Ratte festgelegt)
Keine experimentellen Hinweise auf in-vitro Mutagenität vorhanden.

DINATRIUMMETASILIKAT

LC50 (inhalativ): > 2,06 mg/L/4h (Ratte)
LD50 (oral): 1152 – 1349 mg/kg (Maus)
LD50 (dermal): > 5000 mg/kg (Ratte)
Hautreizung (OECD 404): ätzend (an Ratte festgelegt)
Augenreizung (OECD 405): ätzend (an Kaninchenaugen festgelegt)
Keine Sensibilisierungseffekte bekannt.

(1-HYDROXIETHYLIDEN) BISPHOSPHONSÄURE NATRIUMSALZ CAS 29329-71-3

LD50 (oral): >2000 mg/kg (Ratte) gemäß OECD 401

Primäre Reizwirkung:

- an der Haut (Kaninchen OECD 404): Keine Reizwirkung.
- an den Augen (Kaninchen OECD 405): Reizend.

Sensibilisierung (Guinea pig OECD 406): Keine Sensibilisierungseffekte bekannt.

Weitere toxikologische Daten: Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG für Zubereitungen in der letztgültigen Fassung folgende Gefahren auf: Reizend.

REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC-ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID

LD50 (oral): 2000-5000 mg/kg (Ratte), gemäß OECD TG 401

LD50 (dermal): > 2000 mg/kg (Ratte), gemäß OECD TG 402. Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Primäre Reizwirkung:

- an der Haut (Rabbit OECD TG 404): reizend.
- an den Augen (Rabbit OECD TG 405): verursacht ernste Augenschäden.

Sensibilisierung (Guinea pig OECD TG 406): nicht sensibilisierend. Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Genotoxizität *in vitro* und *in vivo*: nicht mutagen (OECD TG 471).

Karzinogenität: Ratte; Dermal; 2 Jahre; 5 Tage/Woche; OECD TG 453 (Literaturwert). Tierversuche haben keine karzinogen Wirkung gezeigt. Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Reproduktionstoxizität: Studie wissenschaftlich nicht gerechtfertigt. In Tierversuchen wurden keine embryotoxischen Wirkungen beobachtet. Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Teratogenität: Ratte; Trinkwasser; 20 Tage

NOAEL: 300 mg/kg (bezogen auf Körpergewicht und Tag)

NOAEL (trächtiges Weibchen): 300 mg/kg (bezogen auf Körpergewicht und Tag)(Literaturwert). Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - einmalige Exposition: Der Stoff oder das Gemisch ist bei einmaliger Exposition nicht als zielorgantoxisch eingestuft.

Spezifische Zielorgan-Toxizität (STOT) - wiederholte Exposition: Der Stoff oder das Gemisch ist bei wiederholter Exposition nicht als spezifisch zielorgantoxisch eingestuft. Toxizität bei wiederholter Dosis:

Ratte, Trinkwasser; subchronische Toxizität

NOAEL: 85 mg/kg (bezogen auf Körpergewicht und Tag)

LOAEL: 145 mg/kg (bezogen auf Körpergewicht und Tag)

Zielorgane: Niere (Literaturwert)

Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Maus; Dermal; subchronische Toxizität

NOAEL: 440 mg/kg (bezogen auf Körpergewicht und Tag); OECD TG 411 (Literaturwert)

Die Aussagen wurden von Beurteilungen oder Testergebnissen ähnlicher Produkt abgeleitet (Analogieschlüsse).

Toxikologische Angaben: Die Aufnahme über die Haut ist möglich. Der Stoff wird metabolisiert und durch Sekretion ausgeschieden. Die Bioakkumulation ist unwahrscheinlich

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN*

Bei der Verwendung eine gute Arbeitspraxis einhalten und das Produkt nicht in die Umwelt freisetzen. Die zuständigen Behörden benachrichtigen, wenn das Produkt in Wasserläufe oder in die Kanalisation gelangt oder wenn es Boden oder Vegetation kontaminiert hat.

12.1. Toxizität

NATRIUMPERCARBONAT

EC50 (140 h): 8 mg/L (Alge *Anabaena*)

LC50 (96 h): 70,7 mg/L (Fisch *Pimephales promelas*)

EC50 (48 h): 4,9 mg/L (*Daphnia magna*)

NOEL (96 h): 7,4 mg/L (Fisch *Pimephales promelas*)

NOEL (48 h): 2 mg/L (*Daphnia magna*)

NATRIUMCARBONAT

EC50 (48 h): 200 – 227 mg/L (*Daphnia magna*)

LC50 (96 h): 300 mg/L (Fisch *Lepomis macrochirus*)

DINATRIUMMETASILIKAT

EC50 (72 h): 207 mg/L (Algen *Scenedesmus subspicatus*)

LC50 (96 h): 2320 mg/L (Fisch *Gambusia affinis*)

EC50 (48 h): 1700 mg/L (*Daphnia magna*)

(1-HYDROXIETHYLIDEN) BISPHOSPHONSÄURE NATRIUMSALZ CAS 29329-71-3

LC50 (96 h): > 300 mg/L (Fisch), gemäß OECD 203

EC50 (48 h): > 100 mg/L (*Daphnia magna*), gemäß OECD 202

REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC-ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID

LC50 (96 h): > 1 – 10 mg/L (*Cyprinus carpio*), gemäß OECD 203

NOEC (72 d) *Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle): > 0,1 - 1 mg/l; Kontinuierlicher Durchflusstest

EC50 (48 h): > 1 – 10 mg/L (*Daphnia magna*), gemäß OECD 202

EC50 (72 h): > 10 – 100 mg/L (Wasserpflanzen *Scenedesmus subspicatus*), gemäß OECD 201

CE50 (17 h) *Pseudomonas putida*: 63 mg/l; Test zur Hemmung der Zellvermehrung

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Informationen für das Gemisch nicht verfügbar.

NATRIUMPERCARBONAT: Das Produkt kann durch abiotische z. B. chemische oder photolytische Prozesse abgebaut werden.

NATRIUMCARBONAT: leicht hydrolysierbares Produkt.

DINATRIUMMETASILIKAT: Lösliche anorganische Silikate lösen sich bei der Depolymerisation rasch in molekulare Spezies auf, die von natürlichem gelöstem Silizium nicht zu unterscheiden sind. Sie binden sich an Ca-, Mg-, Fe-, Al- und sonstige Ionen, bis sie unlösliche Verbindungen bilden, die den Bestandteilen natürlicher Böden ähnlich sind.

(1-HYDROXIETHYLIDEN) BISPHOSPHONSÄURE NATRIUMSALZ CAS 29329-71-3: Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit) > 60 % OECD 302 B. COD (Std. Method 5220 D): 900 mg/g; BOD-5 (Std. Method 5210 B): 30 mg/g; MBAS: 0 mg/g; BiAS: 0 mg/g.

REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC-ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID:

schnell biologisch abbaubar > 70% (28 d), aerobisch, OECD TG 301 A.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Informationen für das Gemisch nicht verfügbar.

NATRIUMCARBONAT: Das Produkt ist nicht bioakkumulierend.

DINATRIUMMETASILIKAT: Das Produkt ist nicht bioakkumulierend.

REAKTIONSPRODUKT AUS BENZOLSULFONSÄURE, 4-C10-13 SEC-ALKYLDERIVATE UND BENZOLSULFONSÄURE, 4-METHYL UND NATRIUMHYDROXID: Die Bioakkumulation ist unwahrscheinlich.

12.4. Mobilität im Boden

Informationen für das Gemisch nicht verfügbar.

(1-HYDROXIETHYLIDEN) BISPHOSPHONSÄURE NATRIUMSALZ CAS 29329-71-3: Wassergefährdungsklasse 1 (D) (Selbsteinstufung): schwach gefährdend. Nicht unverdünnt oder in großen Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die öffentliche Kanalisation einleiten. Wegspülen größerer Mengen in Kanalisation oder Gewässer kann zu einer Erhöhung des pH-Werts führen. Ein hoher pH-Wert schädigt Wasserorganismen. In der Verdünnung der Anwendungskonzentration reduziert sich der pH-Wert erheblich, so dass nach dem Gebrauch des Produktes die in die Kanalisation gelangenden Abwässer nur schwach wassergefährdend wirken.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieses Produkt ist kein Stoff, der als PBT oder vPvB eingestuft ist, und enthält auch keine solchen Stoffe.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Informationen für das Gemisch nicht verfügbar.

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Nach Möglichkeit wiederverwenden. Produktrückstände sind als gefährlicher Sondermüll zu betrachten. Die Gefährlichkeit der Abfälle, die dieses Produkt teilweise enthalten, sollte nach den geltenden Vorschriften bewertet werden. Die Entsorgung muss von einer Gesellschaft durchgeführt werden, die zur Abfallbehandlung autorisiert ist, in Übereinstimmung mit den nationalen und evtl. örtlichen Vorschriften.

KONTAMINIERTES VERPACKUNGSMATERIAL

Kontaminiertes Verpackungsmaterial ist in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften hinsichtlich Abfallbehandlung wiederzuverwerten oder zu entsorgen.

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT

Gemäß den geltenden Vorschriften hinsichtlich Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR), auf der Bahn (RID), auf dem Seeweg (IMDG Code) und auf dem Luftweg (IATA) ist das Produkt als nicht gefährlich zu betrachten.

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung

1. Richtlinie 1999/45/EG und nachfolgende Änderungen
2. Richtlinie 67/548/EWG und nachfolgende Änderungen und Anpassungen
3. Verordnung (EG) 1907/2006 des Europäischen Parlaments (REACH)
4. Verordnung (EG) 1272/2008 des Europäischen Parlaments (CLP)
5. Verordnung (EG) 790/2009 des Europäischen Parlaments (I VfZ. CLP)
6. Verordnung (EG) 453/2010 des Europäischen Parlaments

Wo anwendbar wird auf folgende Vorschriften verwiesen: Italienisches Legislativdekret 21. September 2005 Nr. 238 (Seveso-III-Richtlinie)

Seveso-Gefahrenkategorie. Keine

Einschränkungen zum Produkt oder zu den Inhaltsstoffen gemäß Anhang XVII Verordnung (EG) 1907/2006. Produkt.
Punkt 3

Stoffe in der Candidate List (Art. 59 REACH).
Keine.

Stoffe, die einer Autorisierung bedürfen (Anhang XIV REACH).
Keine.

Hygienekontrollen.

Arbeitnehmer, die diesem gesundheitsschädlichen chemischen Mittel ausgesetzt werden, müssen einer Sanitärüberwachung gemäß Art. 41, italienisches Legislativdekret Nr. 81 vom 9. April 2008 unterzogen werden, es sei denn, dass das Risiko für die Sicherheit und die Gesundheit der Arbeiter gemäß Art. 224, Ziffer 2 als unbedeutend eingeschätzt wurde.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilungen

Es wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung für das Gemisch und die darin enthaltenen Stoffe durchgeführt.

16. SONSTIGE ANGABEN*

Text der Gefahrenhinweise (H) in den Abschnitten 2-3 des Sicherheitsdatenblatts:

Acute Tox. 4 Akute Toxizität, Kategorie 4
Eye Dam. 1 Schwere Augenschäden, Kategorie 1
Skin Corr. 1A Verätzung der Haut, Kategorie 1A
Ox. Solid 3 Oxidierender Feststoff, Kategorie 3
Eye Irrit. 2 Augenreizungen, Kategorie 2
Skin Irrit. 2 Hautreizungen, Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizität – (einmalige Exposition), Kategorie 3
Met. Corr. 1 Stoff oder Gemisch korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H335 Kann die Atemwege reizen.

Text der R-Sätze in den Abschnitten 2-3 des Sicherheitsdatenblatts:

R8 FEUERGEFAHR BEI BERÜHRUNG MIT BRENNBAREN STOFFEN.
R22 GESUNDHEITSSCHÄDLICH BEIM VERSCHLUCKEN.
R34 VERURSACHT VERÄTZUNGEN.
R36 REIZT DIE AUGEN.
R37 REIZT DIE ATMUNGSORGANE.
R38 REIZT DIE HAUT.
R41 GEFAHR ERNSTER AUGENSCHÄDEN.

ALLGEMEINE BIBLIOGRAPHIE:

1. The Merck Index. Ausg. 10
2. Handling Chemical Safety
3. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
4. INRS - Fiche Toxicologique
5. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
6. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989

Legende der Abkürzungen und Akronyme:

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists

CSR = Stoffsicherheitsbericht

DNEL = Abgeleitetes Null-Effekt-Niveau

DMEL = Abgeleitetes Minimal-Effekt-Niveau

EC50 = Effektive Konzentration, 50%

EL50 = Effektive Belastung (effective loading), 50 %

EPA = Environmental Protection Agency (US-Umweltschutzbehörde)

IC50 = Hemmungskonzentration, 50%

LC50 = Letale Konzentration, 50%

LD50 = Letale Dosis, 50%

LL50 = Letale Belastung, 50%

LL0 = Letale Belastung, 0%

LOAEL = Low Observed Adverse Effects Level. (niedrigste Dosis, bei der schädlichen Wirkungen beobachtet werden).

LOAEC = Low Observed Adverse Effects Concentration. (niedrigste Konzentration, bei der schädlichen Wirkungen beobachtet werden).

NOEC = No Observed Effects Concentration. (höchste Konzentration, bei der keine Wirkungen beobachtet werden)

NOAEC = No Observed Adverse Effects Concentration. (höchste Konzentration, bei der keine schädlichen Wirkungen beobachtet werden)

NOEL = No Observed Effects Level. (höchste Dosis, bei der keine Wirkungen beobachtet werden)

NOAEL = No Observed Adverse Effects Level. (höchste Dosis, bei der keine schädlichen Wirkungen beobachtet werden)

NOELR = No Observed Effect Loading Rate (höchste Dosis, bei der keine Wirkungen beobachtet werden, Belastungsniveau)

OECD = Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

TLV-TWA = Grenzwert – zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration

n.a. = nicht anwendbar

n.v. = nicht verfügbar

PBT = Persistenter, bioakkumulierender und toxischer Stoff

SNC = Zentralnervensystem

STOT = Specific Target Organ Toxicity Spezifische Zielorgan-Toxizität

(STOT) RE = Wiederholte Exposition (STOT)

SE = Einmalige Exposition

PNEC = Vorausgesagte auswirkungslose Konzentration

TLV-STEL = Grenzwert – Grenzwert für Kurzzeiteexposition

UVCB = Stoffe, deren qualitative und/oder quantitative Zusammensetzung mehr oder weniger unbekannt ist, komplexe Reaktionsgemische oder biologische Materialien

vPvB = sehr persistent und sehr bioakkumulierend

WAF = Water Accomodated Fraction

Eco Cleaner

Überarbeitung Nr.0003
Datum d. Überarb. 30/07/2014
Gedruckt am 30/07/2014
Seite 15 von 15

Anmerkung für den Benutzer:

Die Informationen dieses Sicherheitsdatenblatts gründen sich auf die Kenntnisse, die bei uns am Datum der letzten Version verfügbar waren. Der Benutzer hat die Angemessenheit und Vollständigkeit der Informationen in Bezug auf die spezifische Verwendung des Produkts sicherzustellen. Die vorliegende Unterlage darf nicht als Garantie einer spezifischen Produkteigenschaft interpretiert werden. Da die Verwendung des Produkts nicht unserer direkten Kontrolle unterliegt, ist es Pflicht des Benutzers, eigenverantwortlich die geltenden Gesetze sowie Hygiene- und Sicherheitsbestimmungen einzuhalten. Für unsachgemäßen Gebrauch wird nicht gehaftet.